Obnovljivi izvori energije

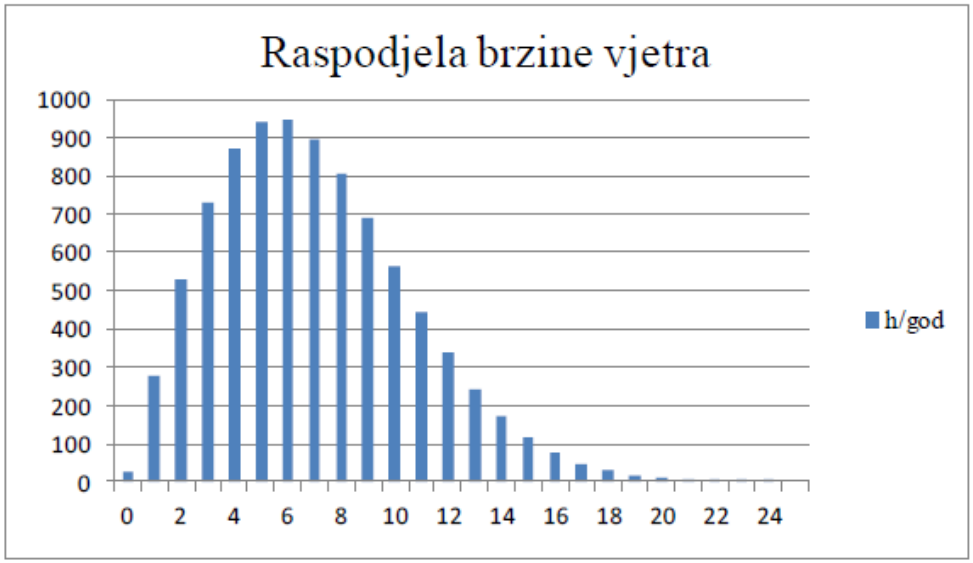
Šeste laboratorijske vježbe

Zadatak 1

Zadatak 1: Srednja snaga vjetra

Koristeći tabelarno zadate podatke naći srednju godišnju vrijednost brzine vjetra i srednju godišnju gustinu snage vjetra (W/m^2). Pretpostaviti standardnu gustinu vazduha od 1,225 kg/m^3. Rezultat uporediti sa vrijednošću koja bi se dobila kada bi se srednja snaga vjetra izračunala koristeći srednju brzinu vjetra.

v(m/s)	h/god
0	27
1	276
2	527
3	729
4	869
5	941
6	946
7	896
8	805
9	690
10	565
11	444
12	335
13	243
14	170
15	114
16	74
17	46
18	28
19	16
20	9
21	5
22	3
23	1
24	1
25	0



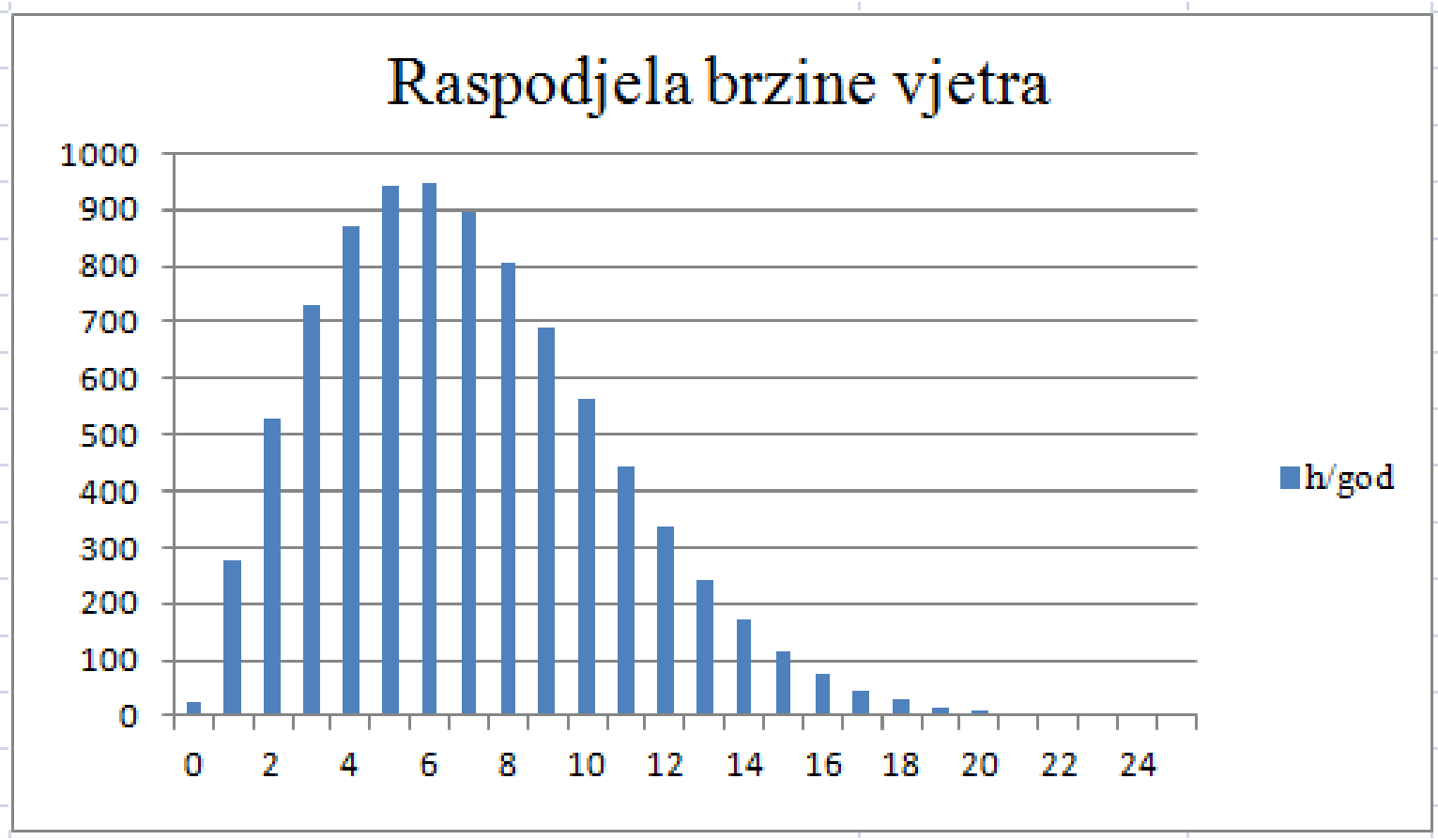
Zadatak 1

- Prvo ćemo prekucati brojne vrijednosti date u zadatku

	A	B
1	v (m/s)	h/god
2	0	24
3	1	276
4	2	527
5	3	729
6	4	869
7	5	941
8	6	946
9	7	896
10	8	805
11	9	690
12	10	565
13	11	444
14	12	335
15	13	243
16	14	170
17	15	114
18	16	74
19	17	46
20	18	28
21	19	16
22	20	9
23	21	5
24	22	3
25	23	1
26	24	1
27	25	0

Zadatak 1

- Grafičkim predstavljanjem podataka dobijamo



Zadatak 1

- Izračunajmo proizvod v·t
  - u prvu ćeliju unosimo formulu
  - markerom popune popunjavamo ostale ćelije

C2 f_x =A2*B2

	A	B	C
1	v (m/s)	h/god	v·T
2	0	24	0
3	1	276	276
4	2	527	1054
5	3	729	2187
6	4	869	3476
7	5	941	4705
8	6	946	5676
9	7	896	6272
10	8	805	6440
11	9	690	6210
12	10	565	5650
13	11	444	4884
14	12	335	4020
15	13	243	3159
16	14	170	2380
17	15	114	1710
18	16	74	1184
19	17	46	782
20	18	28	504
21	19	16	304
22	20	9	180
23	21	5	105
24	22	3	66
25	23	1	23
26	24	1	24
27	25	0	0

Zadatak 1

- Izračunajmo v^3
  - u prvu ćeliju unosimo formulu
  - markerom popune popunjavamo ostale ćelije

D2 f_x =A2^3

	A	B	C	D
1	v (m/s)	h/god	v·T	v^3
2	0	24	0	0
3	1	276	276	1
4	2	527	1054	8
5	3	729	2187	27
6	4	869	3476	64
7	5	941	4705	125
8	6	946	5676	216
9	7	896	6272	343
10	8	805	6440	512
11	9	690	6210	729
12	10	565	5650	1000
13	11	444	4884	1331
14	12	335	4020	1728
15	13	243	3159	2197
16	14	170	2380	2744
17	15	114	1710	3375
18	16	74	1184	4096
19	17	46	782	4913
20	18	28	504	5832
21	19	16	304	6859
22	20	9	180	8000
23	21	5	105	9261
24	22	3	66	10648
25	23	1	23	12167
26	24	1	24	13824
27	25	0	0	15625

Zadatak 1

- Izračunajmo $v^3 \cdot \Delta t$
  - u prvu ćeliju unosimo formulu
  - markerom popune popunjavamo ostale ćelije

E2 =D2*B2

	A	B	C	D	E
1	v (m/s)	h/god	v·T	v^3	$v^3 \cdot \Delta t$
2	0	24	0	0	0
3	1	276	276	1	276
4	2	527	1054	8	4216
5	3	729	2187	27	19683
6	4	869	3476	64	55616
7	5	941	4705	125	117625
8	6	946	5676	216	204336
9	7	896	6272	343	307328
10	8	805	6440	512	412160
11	9	690	6210	729	503010
12	10	565	5650	1000	565000
13	11	444	4884	1331	590964
14	12	335	4020	1728	578880
15	13	243	3159	2197	533871
16	14	170	2380	2744	466480
17	15	114	1710	3375	384750
18	16	74	1184	4096	303104
19	17	46	782	4913	225998
20	18	28	504	5832	163296
21	19	16	304	6859	109744
22	20	9	180	8000	72000
23	21	5	105	9261	46305
24	22	3	66	10648	31944
25	23	1	23	12167	12167
26	24	1	24	13824	13824
27	25	0	0	15625	0

Zadatak 1

- Unesimo gustinu vazduha

Gustina vazduha	[kg/m^3]	1.225

- Proračunajmo srednju brzinu vjetra

$$v_{sr} = \frac{\sum_i v_i t_i}{\sum_i t_i}$$

f_x =SUM(C2:C27)/SUM(B2:B27)

C	D	E	F	G	H	I
v·T	v^3	v^3·Δt				
0	0	0				
276	1	276				
1054	8	4216		Gustina vazduha	[kg/m^3]	1.225
2187	27	19683		Srednja vrijednost brzine vjetra	[m/s]	7.00

Zadatak 1

- Proračunajmo efektivnu brzinu vjetra

$$v_{eff} = \sqrt[3]{\frac{1}{T}\sum_{i=1}^{N} v_i^3 \Delta t_i}\,,\ T = \sum_{i=1}^{N} \Delta t_i$$

fx =(SUM(E2:E27)/SUM(B2:B27))^(1/3)

C	D	E	F	G	H	I
v·T	v^3	$v^3 \cdot \Delta t$				
0	0	0				
276	1	276				
1054	8	4216		Gustina vazduha	[kg/m^3]	1.225
2187	27	19683		Srednja vrijednost brzine vjetra	[m/s]	7.00
3476	64	55616		Efektivna brzina vjetra	[m/s]	8.68

Zadatak 1

- Proračunajmo srednju snagu vjetra

$$P_{sr} = \frac{1}{2}\rho v_{eff}^{3}$$

f_x =0.5*I4*I6^3

C	D	E	F	G	H	I
v·T	v^3	$v^3 \cdot \Delta t$				
0	0	0				
276	1	276				
1054	8	4216		Gustina vazduha	[kg/m^3]	1.225
2187	27	19683		Srednja vrijednost brzine vjetra	[m/s]	7.00
3476	64	55616		Efektivna brzina vjetra	[m/s]	8.68
4705	125	117625		Stvarna vrijednost srednje snage vjetra	P_{sr} [W/m^2]	400.26

Zadatak 1

- Ako bismo u izraz za srednju snagu vjetra uvrstili srednju umjesto efektivne brzine vjetra dobili bismo:

f_x =0.5*I4*I5^3

C	D	E	F	G	H	I
v·T	v^3	$v^3 \cdot \Delta t$				
0	0	0				
276	1	276				
1054	8	4216		Gustina vazduha	[kg/m^3]	1.225
2187	27	19683		Srednja vrijednost brzine vjetra	[m/s]	7.00
3476	64	55616		Efektivna brzina vjetra	[m/s]	8.68
4705	125	117625		Stvarna vrijednost srednje snage vjetra	P_{sr} [W/m^2]	400.26
5676	216	204336		Pogresna vrijednost srednje snage vjetra	P_{sr_pog}[W/m^2]	209.80

- Dakle, dobili smo snagu koji je oko dva puta manja od stvarne.

Srednja brzina vjetra nije reprezentativan pokazatelj potencijala vjetra, tj. srednja snaga vjetra se **ne može** računati uvrštavajući srednju brzinu vjetra u izraz sa snagu!

Zadatak 2

Zadatak 2: ***Rayleigh*-ova funkcija gustine raspodjele vjerovatnoće**

Napraviti kalkulaciju koja će dati broj časova u godini kada je brzina vjetra u intervalu između dvije zadate brzine v_1 i v_2. Smatrati da brzina vjetra ima *Rayleigh*-ovu funkciju gustine raspodjele vjerovatnoće i koristiti ugrađenu *Excel*-ovu funkciju *weibull( )*. Osim graničnih brzina, kao ulazni parametar koristiti srednju brzinu vjetra v_{SR}.

- *Weibull*-ova funkcija raspodjele vjerovatnoće

$$f(v) = \frac{k}{c}\left(\frac{v}{c}\right)^{k-1} e^{-\left(\frac{v}{c}\right)^{k}}$$

- Za k = 2 dobijamo *Rayleigh*-ovu funkciju raspodjele vjerovatnoće

$$f(v) = \frac{2v}{c^2} e^{-\left(\frac{v}{c}\right)^{2}}$$

Zadatak 2

- Za *Rayleigh*-ovu funkciju vrijedi:

$$v_{sr} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} c \approx 0,886 \cdot c$$

- Vjerovatnoća da je brzina vjetra u nekom opsegu ($v_1 < v < v_2$) se može izračunati na sljedeći način:

$$P\left(v_1 < v < v_2\right) = \int_{v_1}^{v_2} f\left(v\right) dv$$

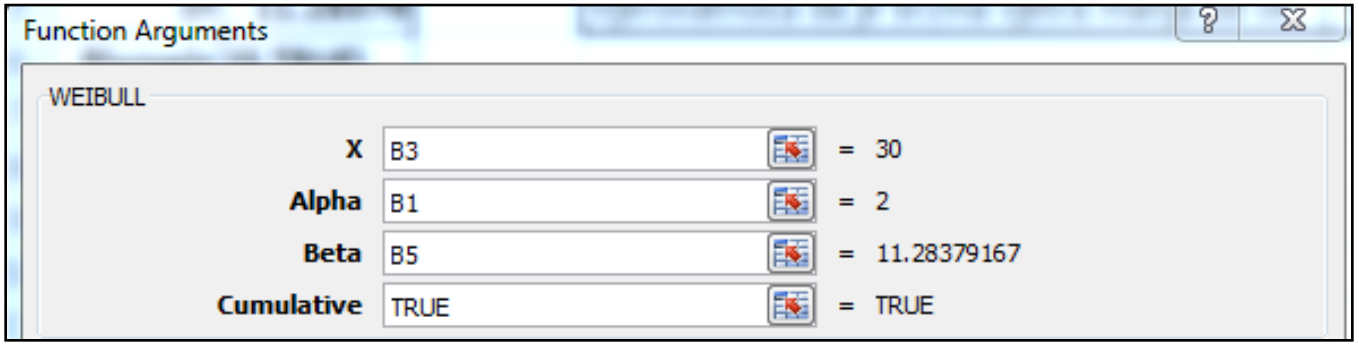
- Za proračun vjerovatnoće brzine vjetra u *Excel*-u postoji funkcija *weibull*()

Zadatak 2

- Funkcija *weibull* računa sljedeću vjerovatnoću

$$P\left(0 < v < v_x\right) = \int_0^{v_x} f\left(v\right) dv$$

- Argumenti funkcije su:
  - X – granica do koje se računa vjerovatnoća / za koju se računa vjerovatnoća
  - Alpha – parametar *k* (prethodno definisan)
  - Beta – parametar *c* (prethodno definisan)
  - Cumulative – logička promjenljiva (TRUE ili FALSE)



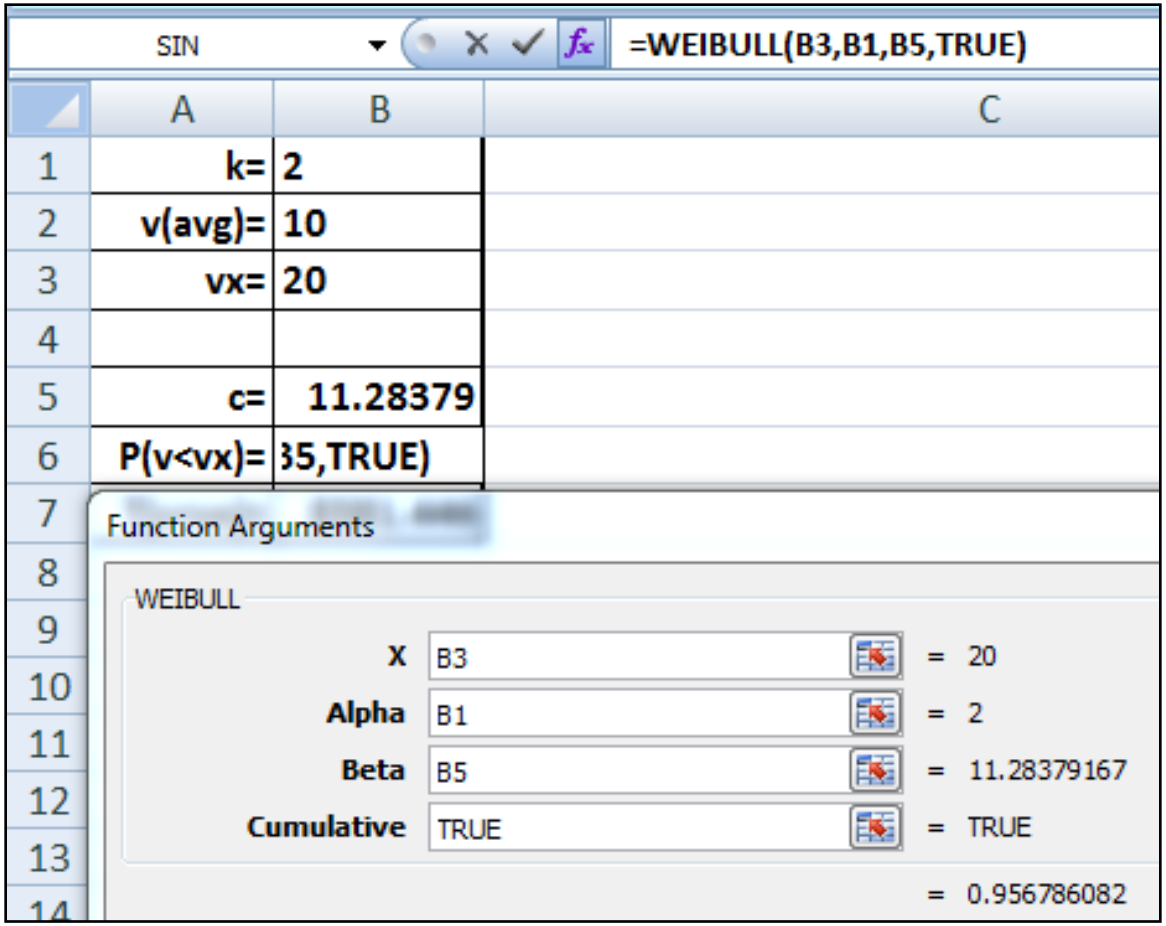
Zadatak 2

- Ako unesemo za logičku promjenljivu TRUE dobijamo vjerovatnoću da je brzina vjetra manja od X (v_x)
- Ako unesemo za logičku promjenljivu FALSE dobijamo vrijednost gustine vjerovatnoće pri brzini vjetra X (v_x)
- Na primjer, za k = 2 i v_{sr} = 10 m/s
  - ako unesemo da je v_x = 20 m/s i ako unesemo TRUE za logičku promjenljivu dobijamo
    - za navedene podatke dobijamo da je $c = \frac{2v_{sr}}{\sqrt{\pi}} = 11,28$

A	B
k=	2
v(avg)=	10
vx=	20
c=	11.28379

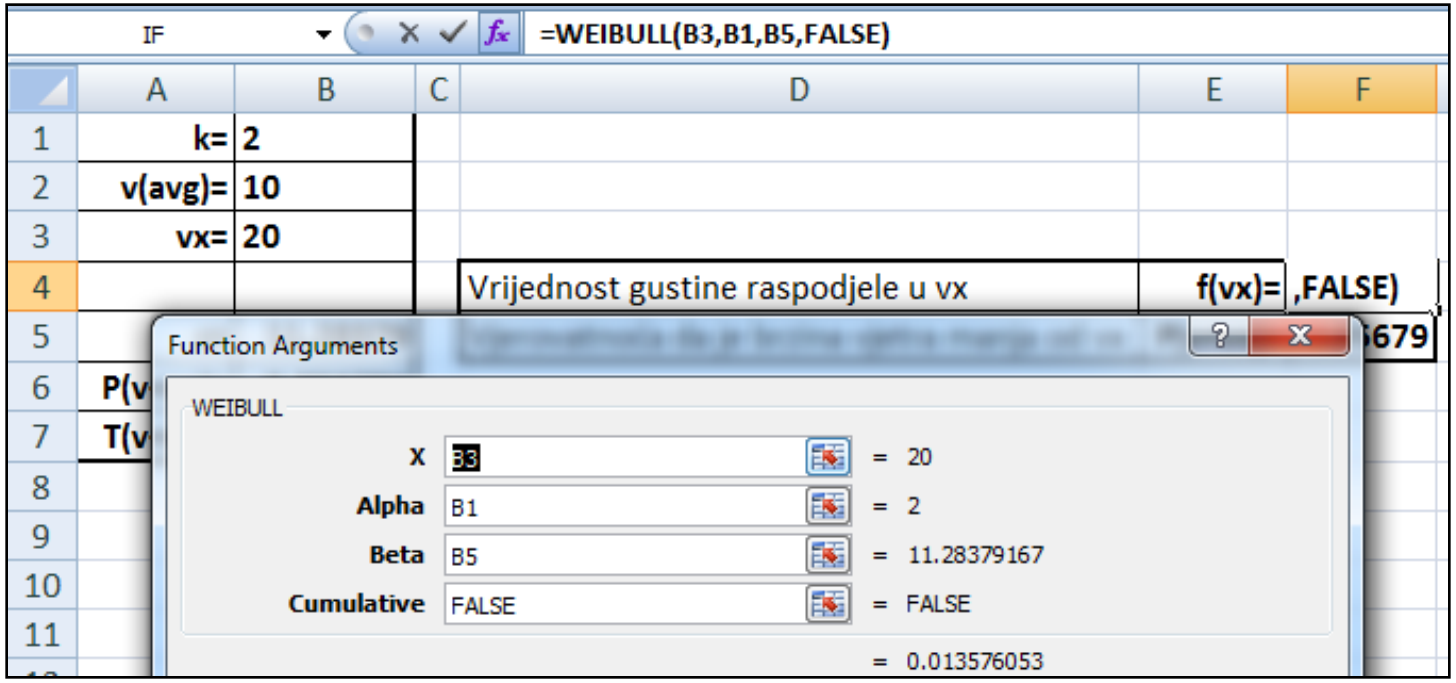
Zadatak 2

- vjerovatnoća da je brzina vjetra manja od 20 m/s je:



Zadatak 2

– ako unesemo FALSE za logičku promjenljivu dobijamo



- Na slajdu 20 je prikazana funkcija gustine vjerovatnoće gdje se može vidjeti da je za v = 20 m/s f(20 m/s) = 0,0136.

Zadatak 2

- Da bismo nacrtali funkciju gustine raspodjele vjerovatnoće treba da:
  - formiramo vektor brzina vjetra
  - unesemo *k* i *c*

$$c = \frac{2v_{sr}}{\sqrt{\pi}} = \frac{2 \cdot 10}{\sqrt{\pi}} = 11,28$$

G	H
k=	2
c=	11.28

	A	B
1		v_x
2		0
3		1
4		2
5		3
6		4
7		5
8		6
9		7
10		8
11		9
12		10
13		11
14		12
15		13
16		14
17		15
18		16
19		17
20		18
21		19
22		20
23		21
24		22
25		23
26		24
27		25
28		26
29		27
30		28
31		29
32		30
33		31
34		32
35		33
36		34

Zadatak 2

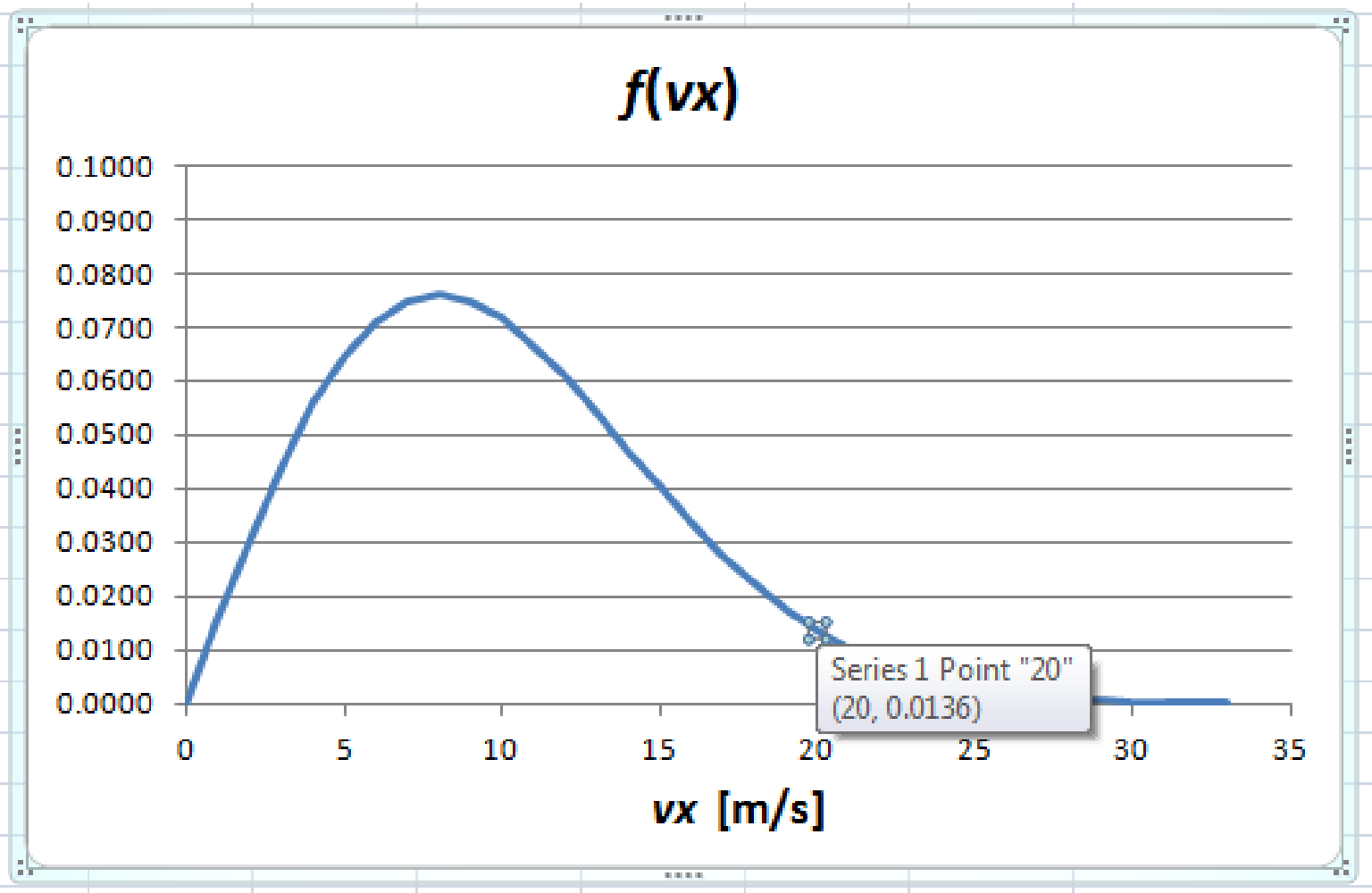
- Izračunamo vrijednost gustine raspodjele vjerovatnoće
  - u prvu ćeliju unesemo formulu
  - ostale ćelije popunjavamo markerom popune

C2 | fx =WEIBULL(B2,H1,H3,FALSE)

	A	B	C	G	H	I	J
1		v_x	$f(v_x)$	k=	2		
2		0	0.0000				
3		1	0.0156	c=	11.28		
4		2	0.0305				
5		3	0.0439				
6		4	0.0554				
7		5	0.0646				
8		6	0.0711				
9		7	0.0749				
10		8	0.0760				
11		9	0.0748				
12		10	0.0716				
13		11	0.0668				
14		12	0.0608				
15		13	0.0541				
16		14	0.0472				
17		15	0.0402				
18		16	0.0336				
19		17	0.0276				
20		18	0.0222				
21		19	0.0175				
22		20	0.0136				
23		21	0.0103				
24		22	0.0077				
25		23	0.0057				
26		24	0.0041				
27		25	0.0029				
28		26	0.0020				
29		27	0.0014				
30		28	0.0009				
31		29	0.0006				
32		30	0.0003996				
33		31	0.00025566				
34		32	0.00016085				
35		33	9.9521E-05				
36		34	6.0561E-05				

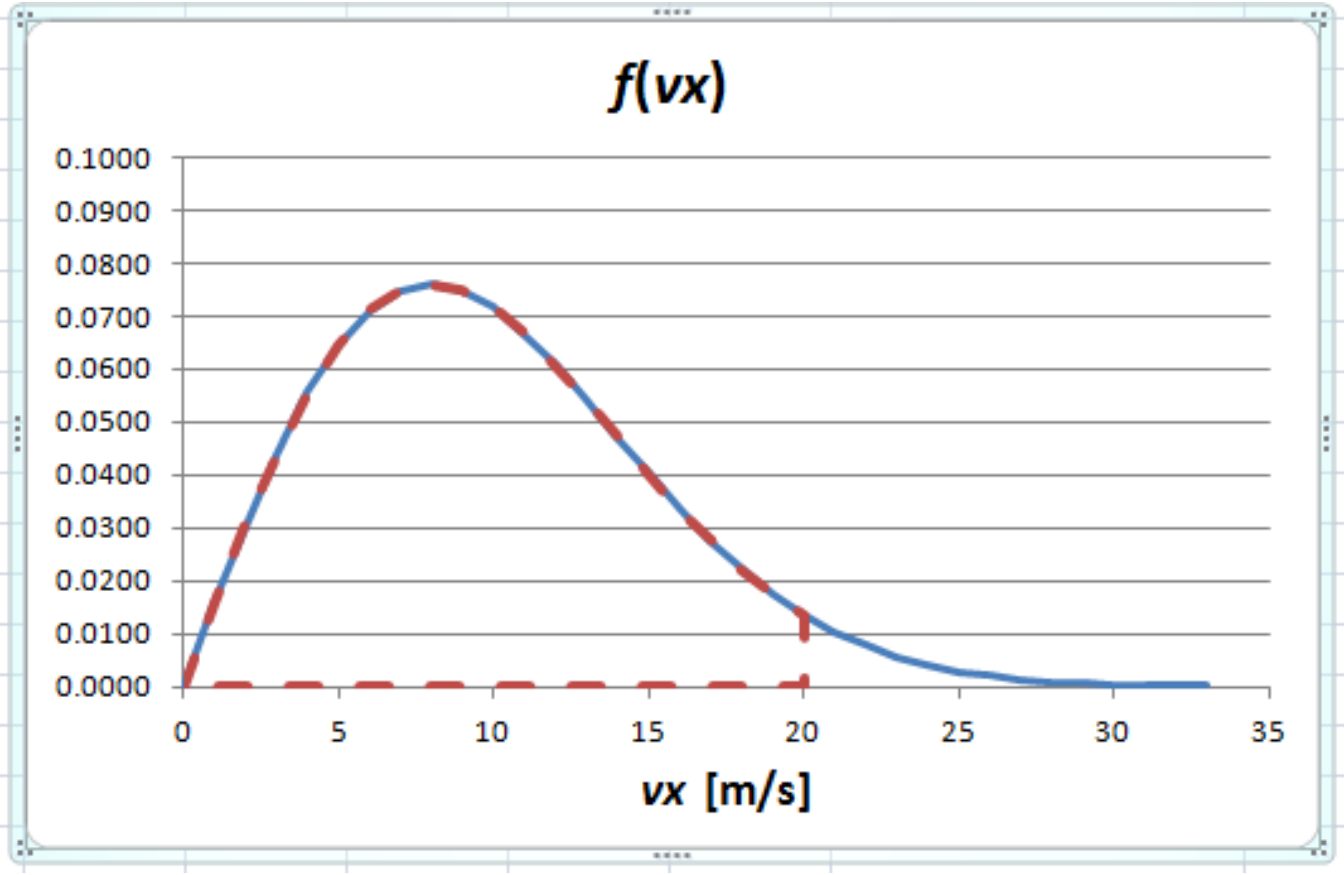
Zadatak 2

- Kada nacrtamo funkciju gustine vjerovatnoće dobijamo



Zadatak 2

- Vjerovatnoća da je brzina manja od 20 m/s, koju smo izračunali na slajdu 16 jednaka je površini koja je označena crvenom isprekidanom linijom



Zadatak 2

- Da bismo izračunali vjerovatnoću da brzina vjetra pripada određenom intervali treba da:
  - unesemo podatke o graničnim brzinama vjetra i srednjoj vrijednosti brzine vjetra

Podaci:		
v1=	3	[m/s]
v2=	6	[m/s]
vsr=	10	[m/s]

  - izračunamo *c* i unesemo *k*

k=	2
c=	11.28379

Zadatak 2

- Izračunamo vjerovatnoću tako što ćemo od vjerovatnoće $P(v < v_2)$ oduzeti vjerovatnoću $P(v < v_1)$

$$P\left(v_1 < v < v_2\right) = \int_{v1}^{v_2} f\left(v\right)dv = \int_{0}^{v_2} f\left(v\right)dv - \int_{0}^{v_1} f\left(v\right)dv$$

P(v<v1)=	0.068245
P(v<v2)=	0.246287

- da bismo dobili broj časova u godini kada brzina vjetra pripada određenom intervali treba da odgovarajuću vjerovatnoću pomnožimo sa brojem časova u godini

$$T = 8760 \cdot P\left(v_1 < v < v_2\right)$$

Zadatak 2

C8 | f_x | =8760*(G7-G6)

	A	B	C	D	E	F	G
3		v1=	3	[m/s]		k=	2
4		v2=	6	[m/s]		c=	11.28379
5		vsr=	10	[m/s]			
6						P(v<v1)=	0.068245
7						P(v<v2)=	0.246287
8		T=	1559.64	[h]			